

FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 3

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br
http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

3. Projeto de Circuitos Lógicos Combinacionais

Nesta aula: uso da álgebra booleana para o **projeto** de circuitos lógicos.

Ou seja: como é possível obter um circuito lógico a partir da especificação de um problema (real) e/ou de uma tabela verdade.

3.1. Formas Padrão/Canônicas

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

3.3. Mapa de Karnaugh

3.1. Formas Padrão/Canônicas

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

3.3. Mapa de Karnaugh

3.1. Formas Padrão/Canônicas

- **3.1.1. Soma de Produtos**
  - Primeira forma canônica
  - Soma de **minitermos**
  - Todas as variáveis devem estar presentes em cada termo
  - Exemplos: $S(A,B,C) = ABC + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C$

$$S(A,B,C) = ABC + \bar{B}C$$

$$S(A,B,C,D) = ABCD + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}D$$

3.1. Formas Padrão/Canônicas

- **3.1.1. Soma de Produtos**
  - Primeira forma canônica
  - Soma de **minitermos**
  - Todas as variáveis devem estar presentes em cada termo
  - Exemplos: $S(A,B,C) = \underbrace{ABC} + \underbrace{A\bar{B}C} + \underbrace{\bar{A}\bar{B}C}$

$$S(A,B,C) = ABC + \bar{B}C$$

$$S(A,B,C,D) = \underbrace{ABCD} + \underbrace{A\bar{B}C\bar{D}} + \underbrace{\bar{A}\bar{B}CD} + \underbrace{A\bar{B}\bar{C}D}$$

minitermo

3.1. Formas Padrão/Canônicas

- **3.1.1. Soma de Produtos**
  - Representando uma função na forma de minitermos:

$$S = A + BC$$

3.1. Formas Padrão/Canônicas

- **3.1.1. Soma de Produtos**
  - Representando uma função na forma de minitermos:

$$S = A + BC$$
$$= A(B + \bar{B}) + (A + \bar{A})BC$$
$$= AB + A\bar{B} + ABC + \bar{A}BC$$
$$= AB(C + \bar{C}) + A\bar{B}(C + \bar{C}) + ABC + \bar{A}BC$$
$$= ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$$
$$= ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC$$

3.1. Formas Padrão/Canônicas

- **3.1.2. Produto de Somas**
  - Segunda forma canônica
  - Produto de **maxitermos**
  - Todas as variáveis em cada termo
  - Exemplo:

$$S = (A+B+C)\cdot(A+B+\overline{C})\cdot(\overline{A}+\overline{B}+C)$$

3.1. Formas Padrão/Canônicas

- **3.1.2. Produto de Somas**
  - Segunda forma canônica
  - Produto de **maxitermos**
  - Todas as variáveis em cada termo
  - Exemplo:

$$S = \underbrace{(A+B+C)} \cdot \underbrace{(A+B+\overline{C})} \cdot \underbrace{(\overline{A}+\overline{B}+C)}$$

maxitermo

3.1. Formas Padrão/Canônicas

- **3.1.2. Produto de Somas**
  - Representando uma função na forma de maxitermos:

$$S = A + BC$$

3.1. Formas Padrão/Canônicas

- **3.1.2. Produto de Somas**
  - Representando uma função na forma de maxitermos:

Teorema 7(b)

$$
\begin{aligned}
S = A + BC &= (A + B)(A + C) \\
&= (A + B + C\overline{C})(A + C + B\overline{B}) \\
&= (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + C + B)(A + C + \overline{B}) \\
&= (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + C + B)(A + C + \overline{B}) \\
&= (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)
\end{aligned}
$$

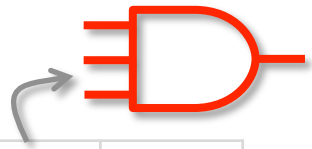
3.1. Formas Padrão/Canônicas

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

3.3. Mapa de Karnaugh

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

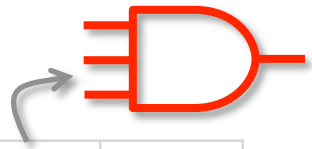
- Minitermos:



A	B	C								ABC	
0	0	0									
0	0	1									
0	1	0									
0	1	1									
1	0	0									
1	0	1									
1	1	0									
1	1	1									

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

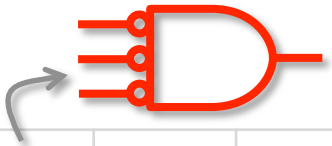
- Minitermos:



A	B	C							ABC	
0	0	0							0	
0	0	1							0	
0	1	0							0	
0	1	1							0	
1	0	0							0	
1	0	1							0	
1	1	0							0	
1	1	1							1	

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

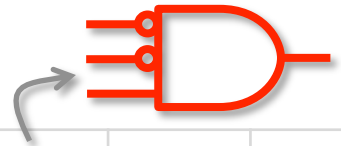
- Minitermos:



A	B	C	A'B'C'							ABC	
0	0	0								0	
0	0	1								0	
0	1	0								0	
0	1	1								0	
1	0	0								0	
1	0	1								0	
1	1	0								0	
1	1	1								1	

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

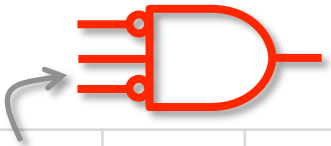
- Minitermos:



A	B	C	A'B'C'	A'B'C					ABC	
0	0	0	1						0	
0	0	1	0						0	
0	1	0	0						0	
0	1	1	0						0	
1	0	0	0						0	
1	0	1	0						0	
1	1	0	0						0	
1	1	1	0						1	

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

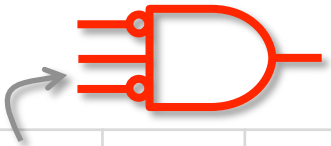
- Minitermos:



A	B	C	A'B'C'	A'B'C	A'BC'					ABC	
0	0	0	1	0						0	
0	0	1	0	1						0	
0	1	0	0	0						0	
0	1	1	0	0						0	
1	0	0	0	0						0	
1	0	1	0	0						0	
1	1	0	0	0						0	
1	1	1	0	0						1	

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

- Minitermos:



A	B	C	A'B'C'	A'B'C	A'BC'					ABC	
0	0	0	1	0	0					0	
0	0	1	0	1	0					0	
0	1	0	0	0	1					0	
0	1	1	0	0	0					0	
1	0	0	0	0	0					0	
1	0	1	0	0	0					0	
1	1	0	0	0	0					0	
1	1	1	0	0	0					1	

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

- Minitermos:

A	B	C	A'B'C'	A'B'C	A'BC'	A'BC	AB'C'	AB'C	ABC'	ABC	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	m_0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	m_1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	m_2
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	m_3
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	m_4
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	m_5
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	m_6
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	m_7

Cada minitermo resulta em 1 para uma única combinação de valores das variáveis de entrada!

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

- **Considerando um problema qualquer com três variáveis de entrada, como podemos obter a função lógica (e, portanto, o circuito lógico correspondente) a partir do conhecimento da tabela de minitermos?**

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

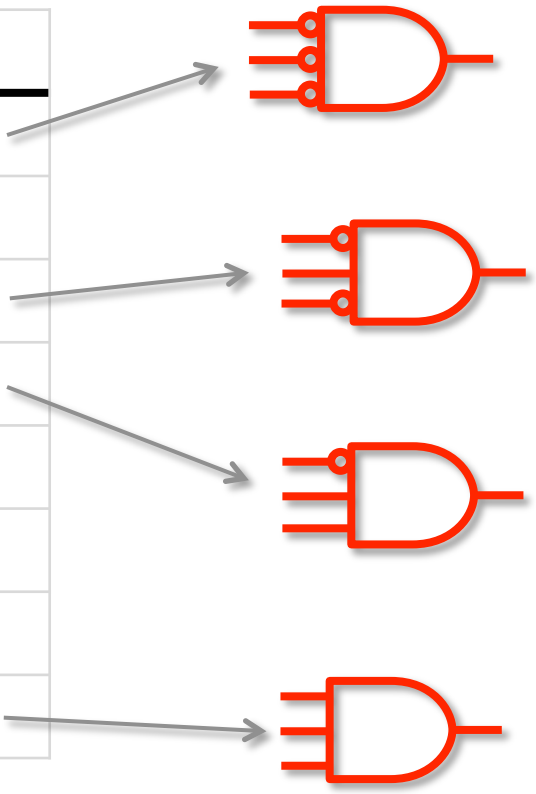
- **Considerando um problema qualquer com três variáveis de entrada, como podemos obter a função lógica (e, portanto, o circuito lógico correspondente) a partir do conhecimento da tabela de minitermos?**

A	B	C	S	A'B'C'	A'B'C	A'BC'	A'BC	AB'C'	AB'C	ABC'	ABC	
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	m_0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	m_1
0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	m_2
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	m_3
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	m_4
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	m_5
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	m_6
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	m_7

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

- **Considerando um problema qualquer com três variáveis de entrada, como podemos obter a função lógica (e, portanto, o circuito lógico correspondente) a partir do conhecimento da tabela de minitermos?**

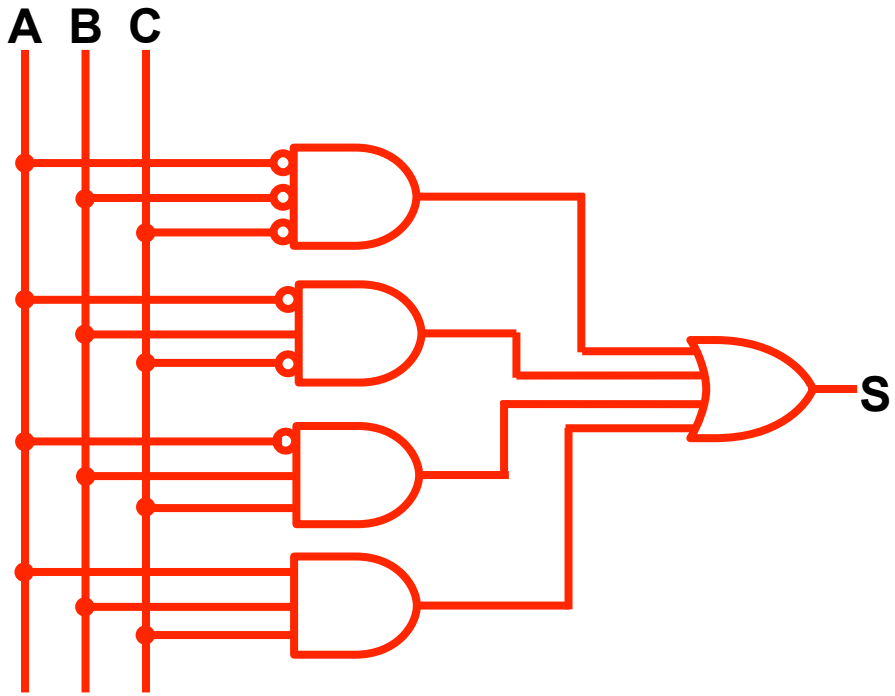
A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

- **Considerando um problema qualquer com três variáveis de entrada, como podemos obter a função lógica (e, portanto, o circuito lógico correspondente) a partir do conhecimento da tabela de minitermos?**

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

- **Considerando um problema qualquer com três variáveis de entrada, como podemos obter a função lógica (e, portanto, o circuito lógico correspondente) a partir do conhecimento da tabela de minitermos?**

A	B	C	S	
0	0	0	1	m_0
0	0	1	0	m_1
0	1	0	1	m_2
0	1	1	1	m_3
1	0	0	0	m_4
1	0	1	0	m_5
1	1	0	0	m_6
1	1	1	1	m_7

Fazendo uma **soma de minitermos**:

$$S = m_0 + m_2 + m_3 + m_7$$

$$= A'B'C' + A'BC' + A'BC + ABC$$

simplificando

$$S = A'C' + BC$$

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

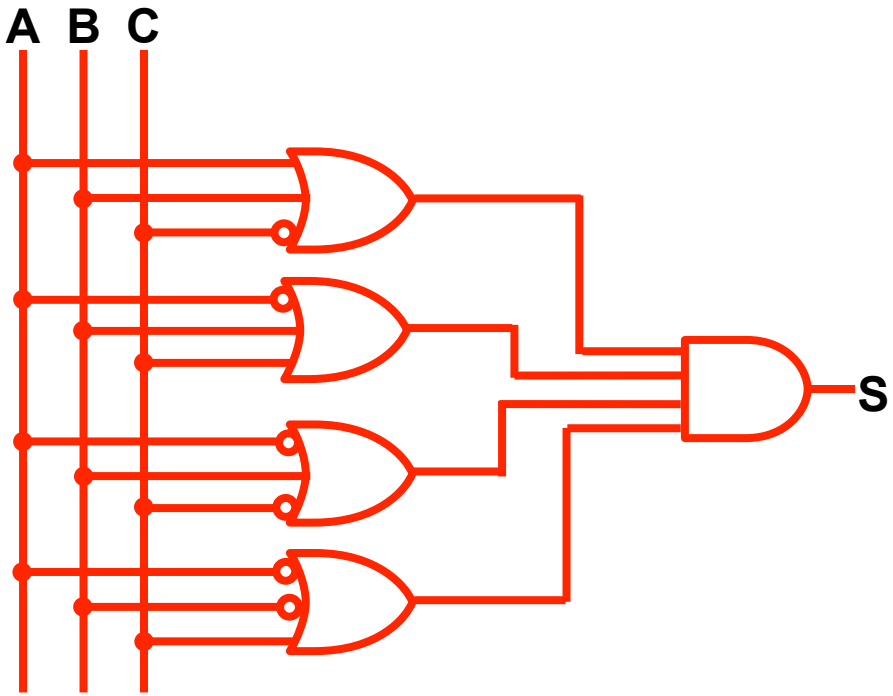
- **Considerando um problema qualquer com três variáveis de entrada, como podemos obter a função lógica (e, portanto, o circuito lógico correspondente) a partir do conhecimento da tabela de maxitermos?**

A	B	C	S	A+B+C	A+B+C'	A+B'+C	A+B'+C'	A'+B+C	A'+B+C'	A'+B'+C	A'+B'+C'	
0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	M_0
0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	M_1
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	M_2
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	M_3
1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	M_4
1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	M_5
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	M_6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	M_7

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

- **Considerando um problema qualquer com três variáveis de entrada, como podemos obter a função lógica (e, portanto, o circuito lógico correspondente) a partir do conhecimento da tabela de maxitermos?**

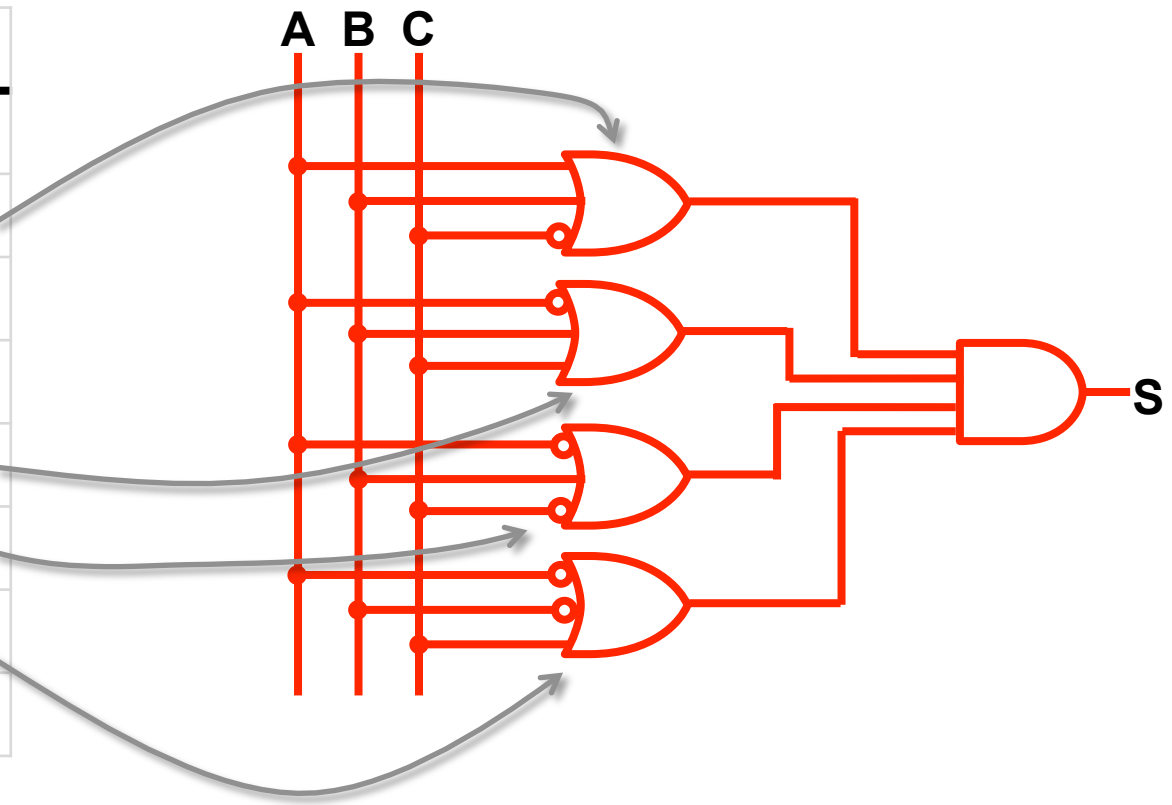
A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

- Considerando um problema qualquer com três variáveis de entrada, como podemos obter a função lógica (e, portanto, o circuito lógico correspondente) a partir do conhecimento da tabela de maxitermos?

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

- **Considerando um problema qualquer com três variáveis de entrada, como podemos obter a função lógica (e, portanto, o circuito lógico correspondente) a partir do conhecimento da tabela de maxitermos?**

A	B	C	S	
0	0	0	1	M_0
0	0	1	0	M_1 ←
0	1	0	1	M_2
0	1	1	1	M_3
1	0	0	0	M_4 ←
1	0	1	0	M_5 ←
1	1	0	0	M_6 ←
1	1	1	1	M_7

Fazendo um **produto de maxitermos**:

$$S = M_1 \cdot M_4 \cdot M_5 \cdot M_6$$

$$= (A+B+C')(A'+B+C)(A'+B+C')(A'+B'+C)$$

simplificando

$$S = A'C' + BC$$

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

- **Exemplo**: Obter as funções de saída para a seguinte tabela verdade usando soma de mintermos.

A	B	C	S_1	S_2	S_3
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

PROBLEMAS

Problema 3.1 Obter função para a seguinte tabela verdade

a) Por inspeção da tabela de verdade, expresse $\mathbf{s_1}$ na forma soma de minitermos.

b) Simplifique a expressão obtida em forma de soma de minitermos usando o teorema da adjacência, de modo a obter o número mínimo de termos de soma de produto.

A	B	C	S_1
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

QUESTÃO 1: Tempo 5 min

3.1. Formas Padrão/Canônicas

3.2. Projeto Usando as Formas Canônicas

3.3. Mapa de Karnaugh

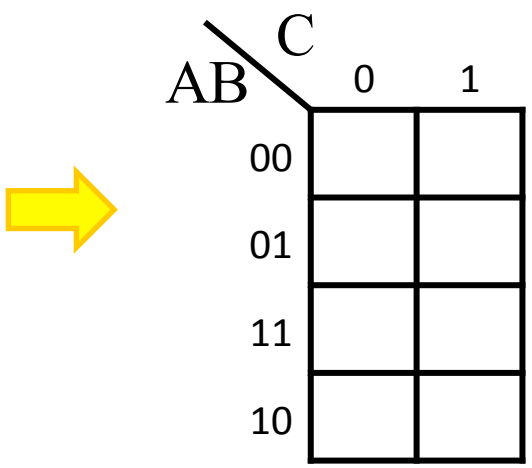
3.3. Mapa de Karnaugh

- Apresenta as mesmas informações da **tabela verdade**
- Cada linha da **tabela verdade** corresponde a um quadrado do **Mapa de Karnaugh**
- Numeração ordenada conforme o código Gray

3.3. Mapa de Karnaugh

- Apresenta as mesmas informações da **tabela verdade**
- Cada linha da **tabela verdade** corresponde a um quadrado do **Mapa de Karnaugh**
- Numeração ordenada conforme o código Gray
- Exemplo:

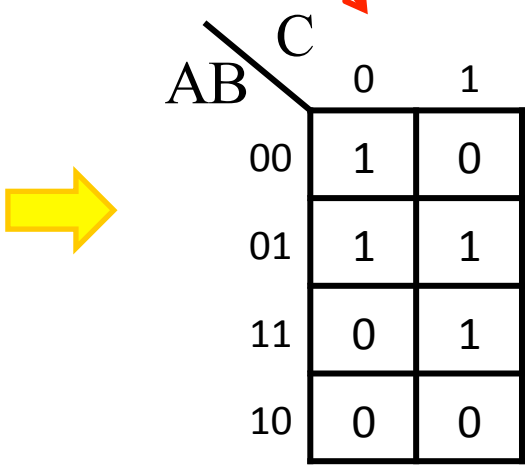
A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



3.3. Mapa de Karnaugh

- Apresenta as mesmas informações da **tabela verdade**
- Cada linha da **tabela verdade** corresponde a um quadrado do **Mapa de Karnaugh**
- Numeração ordenada conforme o código Gray
- Exemplo:

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



3.3. Mapa de Karnaugh

- Exemplo de projeto:

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

S =

AB \ C	0	1
00	1	0
01	1	1
11	0	1
10	0	0

3.3. Mapa de Karnaugh

- Exemplo de projeto:

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$
$$= \bar{A}\bar{C}(B + \bar{B}) + (\bar{A} + A)BC$$
$$= \bar{A}\bar{C} + BC$$

AB \ C	0	1
00	1	0
01	1	1
11	0	1
10	0	0

3.3. Mapa de Karnaugh

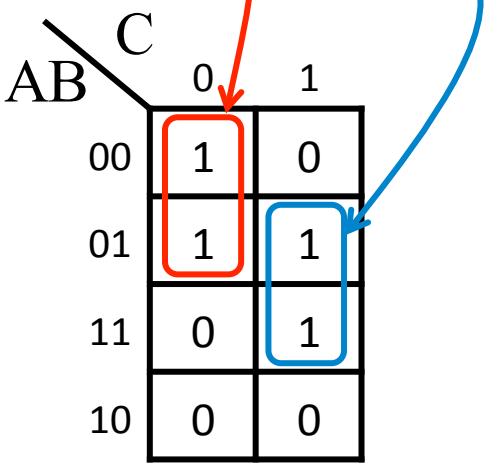
- Exemplo de projeto:

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$

$$= \bar{A}\bar{C}(B + \bar{B}) + (\bar{A} + A)BC$$

$$= \bar{A}\bar{C} + BC$$

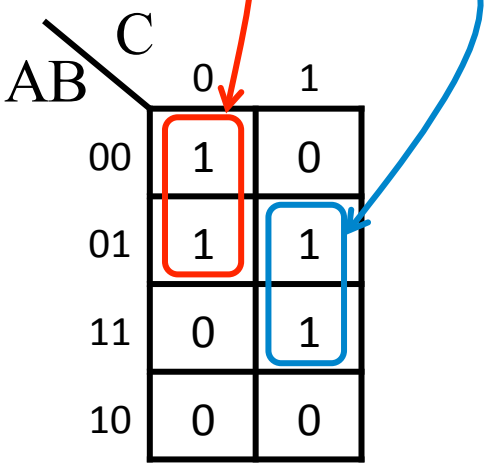


3.3. Mapa de Karnaugh

- Exemplo de projeto:

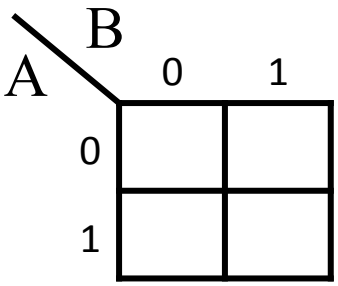
$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$
$$= \bar{A}\bar{C}(B + \bar{B}) + (\bar{A} + A)BC$$
$$= \bar{A}\bar{C} + BC$$

As simplificações que podem ser feitas usando álgebra booleana aparecem como valores iguais em quadros vizinhos em uma Mapa de Karnaugh!

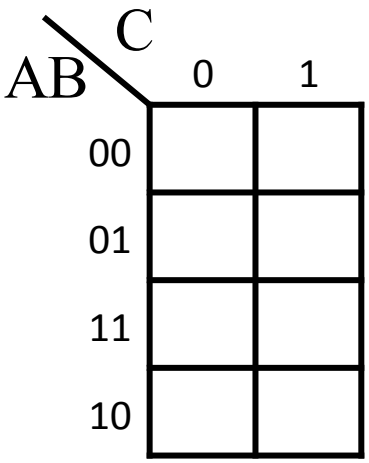


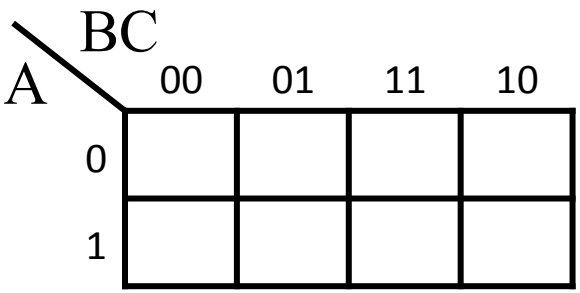
3.3. Mapa de Karnaugh

- 2 variáveis:



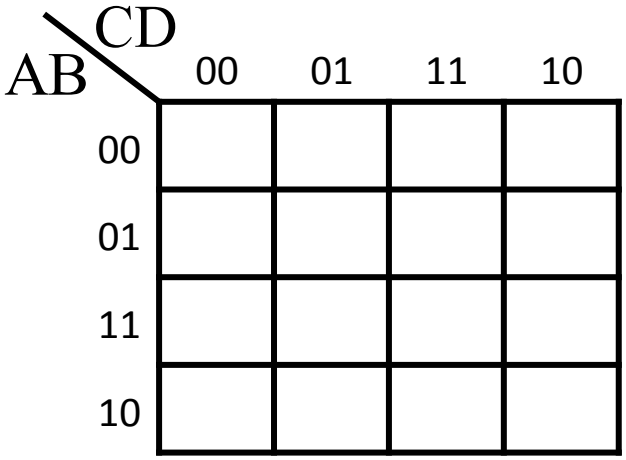
- 3 variáveis





3.3. Mapa de Karnaugh

- 4 variáveis:



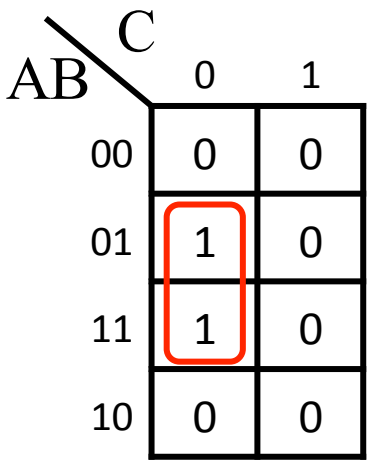
- 5, 6, 7, etc...

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - De onde surgem as simplificações
  - 2, 4, 8, etc.

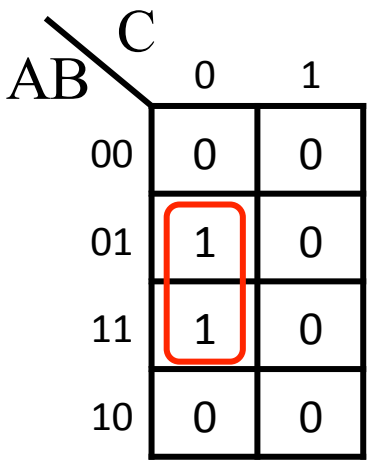
3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 2 quadros:



3.3. Mapa de Karnaugh

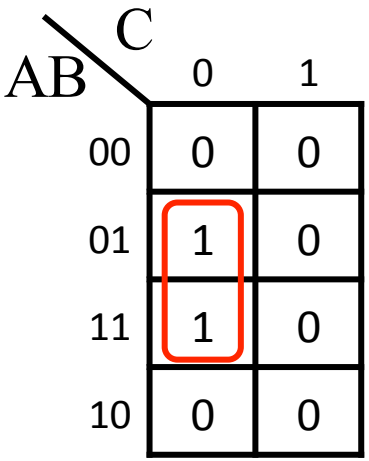
- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 2 quadros:



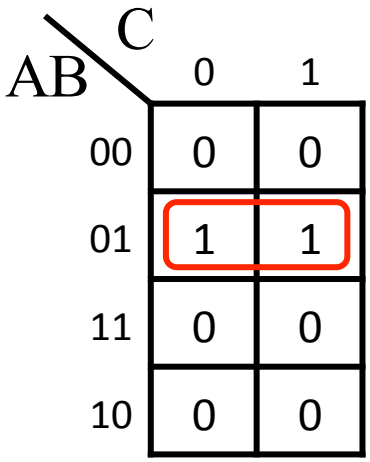
$$S = B\bar{C}$$

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 2 quadros:

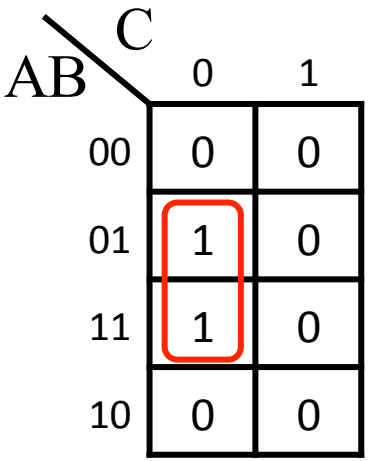


$$S = B\bar{C}$$

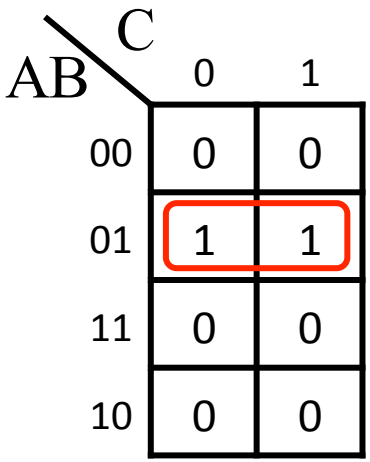


3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 2 quadros:



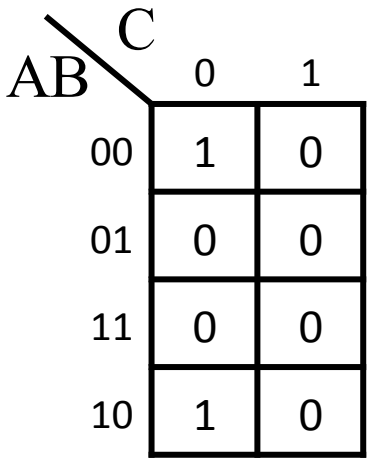
$S = B\bar{C}$



$S = \bar{A}B$

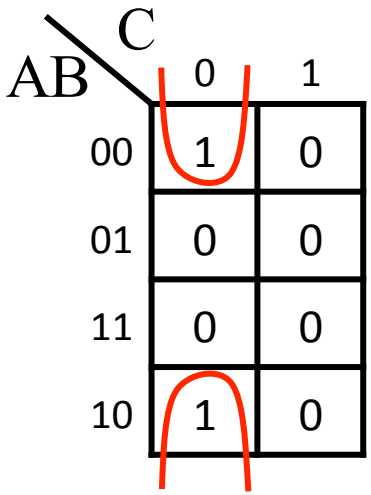
3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 2 quadros:



3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 2 quadros:



$$S = \bar{B}\bar{C}$$

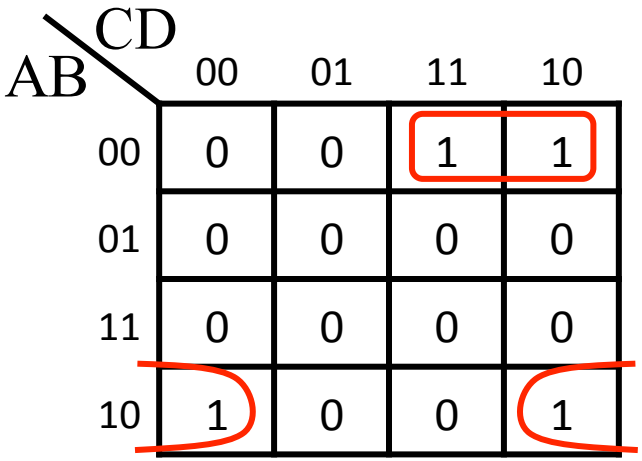
3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 2 quadros:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

3.3. Mapa de Karnaugh

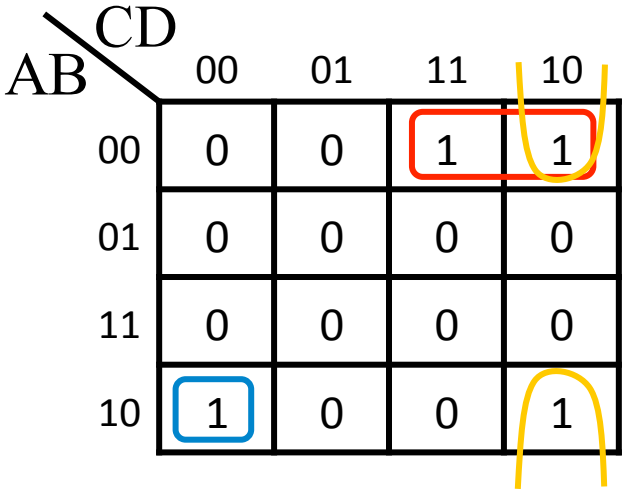
- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 2 quadros:



$$S = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{D}$$

3.3. Mapa de Karnaugh

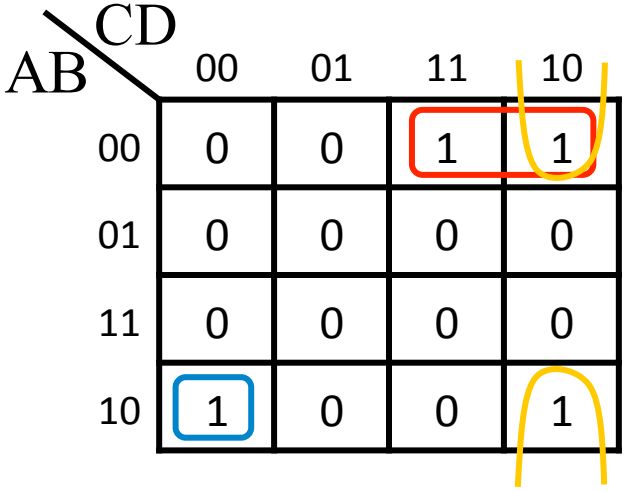
- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 2 quadros:
    - Supondo uma escolha infeliz de agrupamentos:



$$S = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}C\bar{D}$$

3.3. Mapa de Karnaugh

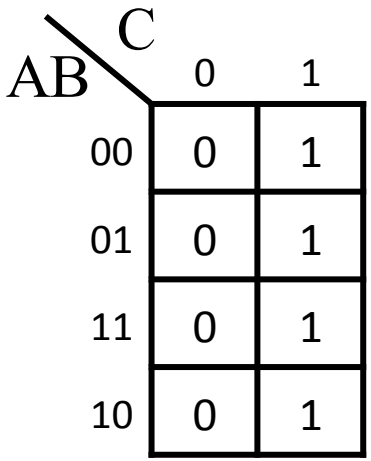
- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 2 quadros:
    - Supondo uma escolha infeliz de agrupamentos:



$$S = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}C\bar{D}$$
$$= \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + (A + \bar{A})\bar{B}C\bar{D}$$
$$= \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$$
$$= \bar{A}\bar{B}C(1 + \bar{D}) + A\bar{B}\bar{D}(\bar{C} + C)$$
$$= \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{D}$$

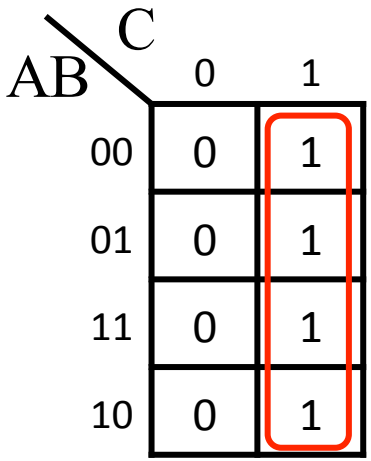
3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 4 quadros:



3.3. Mapa de Karnaugh

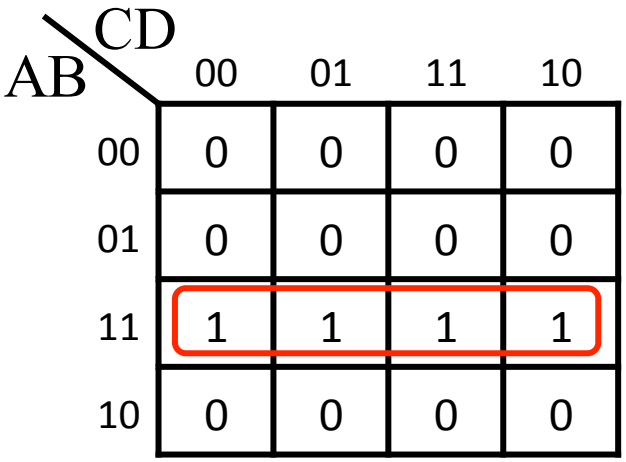
- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 4 quadros:



$S = C$

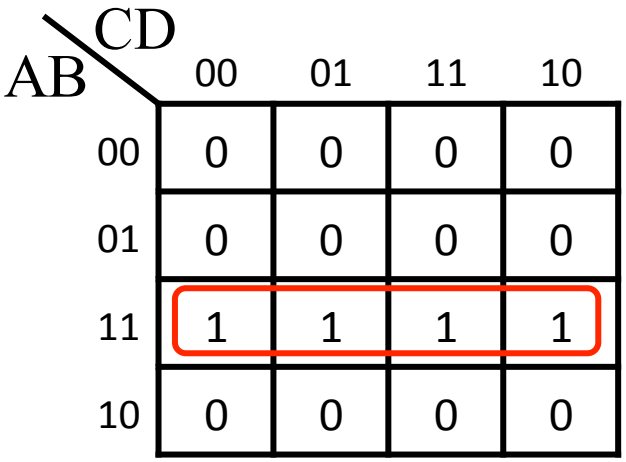
3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 4 quadros:



3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 4 quadros:



$$S = AB$$

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 4 quadros:

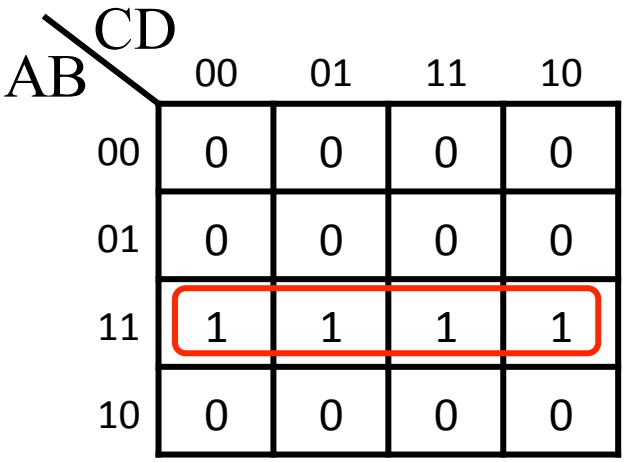
AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$S = AB$

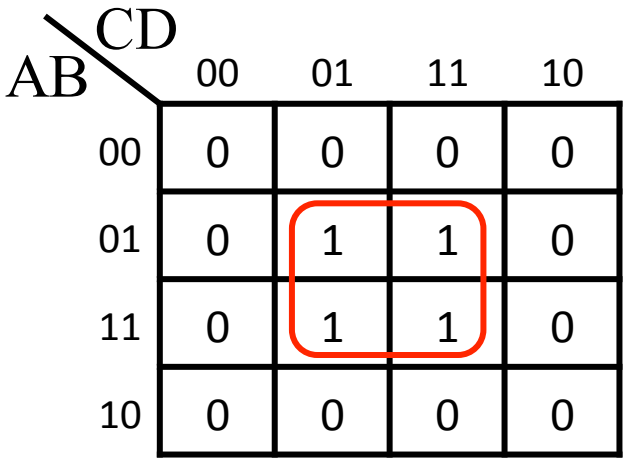
AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 4 quadros:



$S = AB$



$S = BD$

3.3. Mapa de Karnaugh

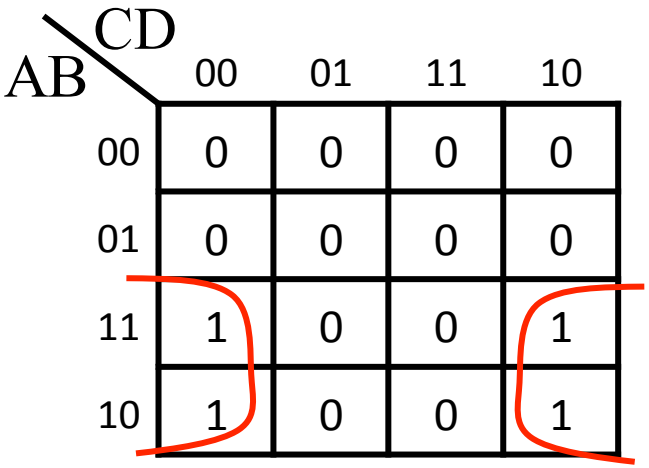
- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 4 quadros:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 4 quadros:



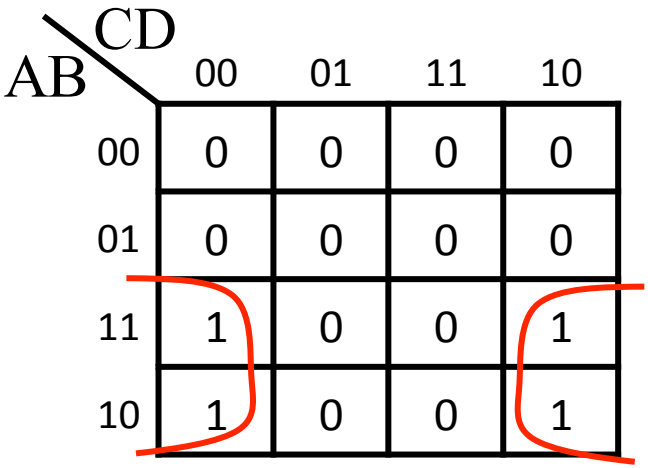
AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$S = A\bar{D}$$

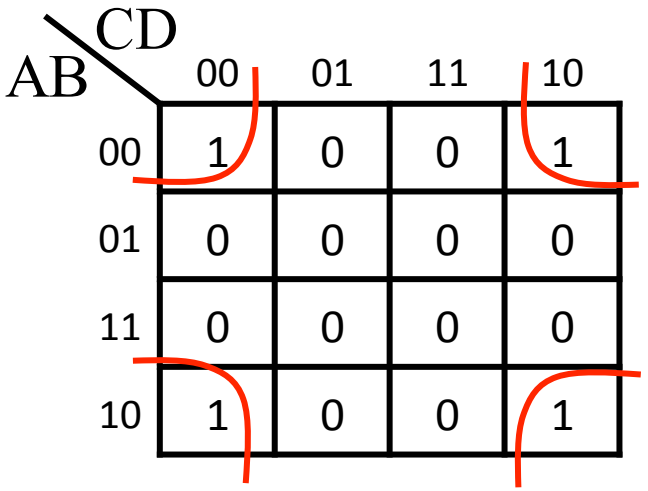
AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 4 quadros:



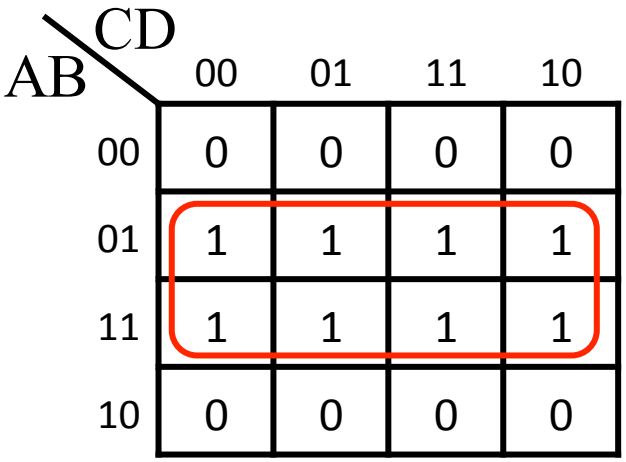
$$S = A\bar{D}$$

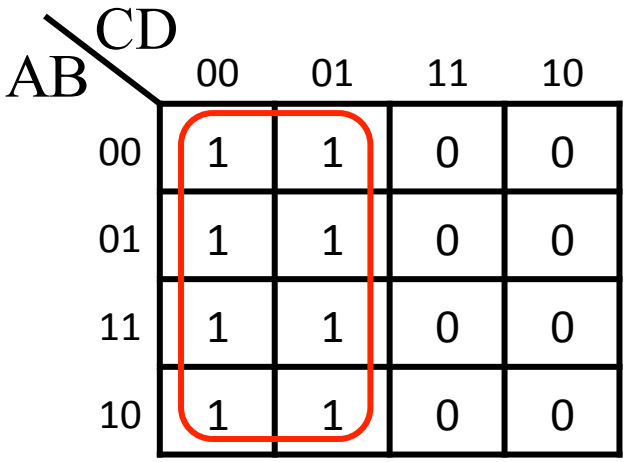


$$S = \bar{B}\bar{D}$$

3.3. Mapa de Karnaugh

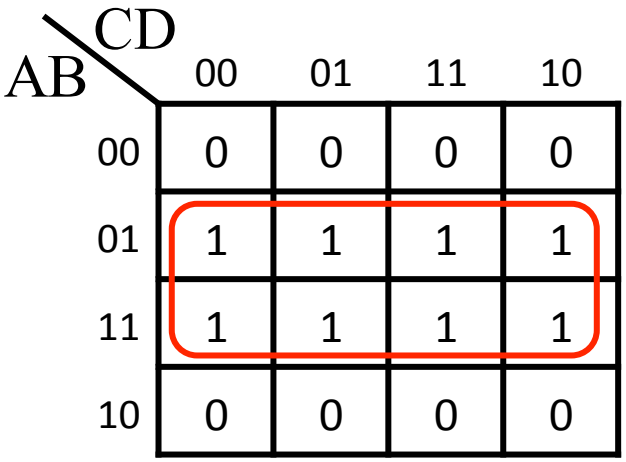
- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 8 quadros:



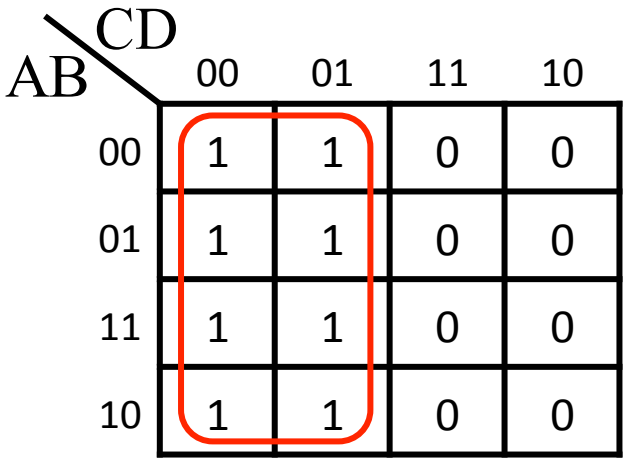


3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 8 quadros:



$S = B$



$S = \overline{C}$

3.3. Mapa de Karnaugh

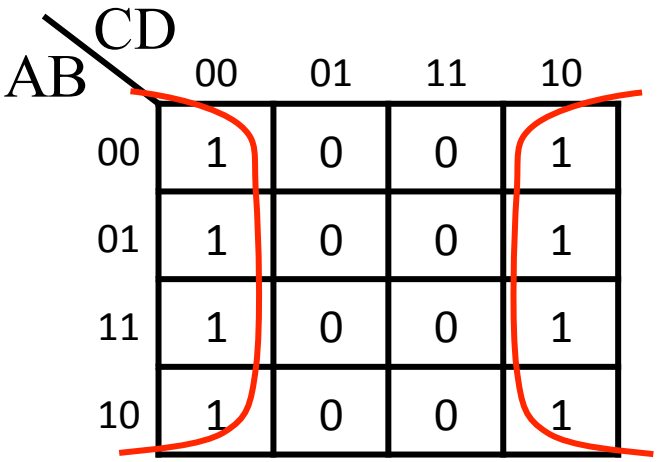
- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 8 quadros:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

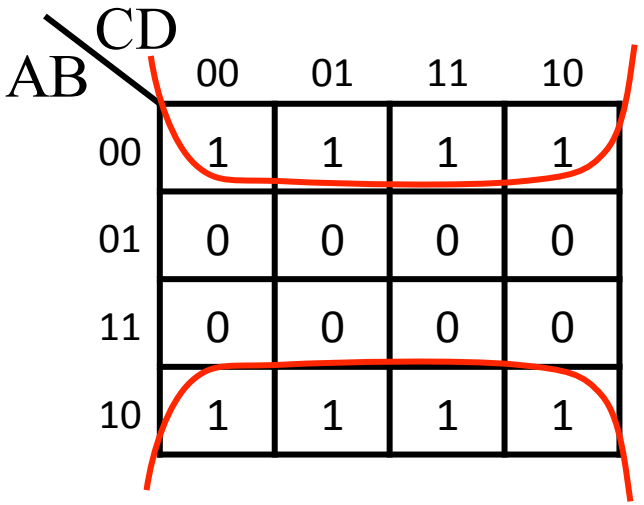
AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - 8 quadros:



$S = \bar{D}$



$S = \bar{B}$

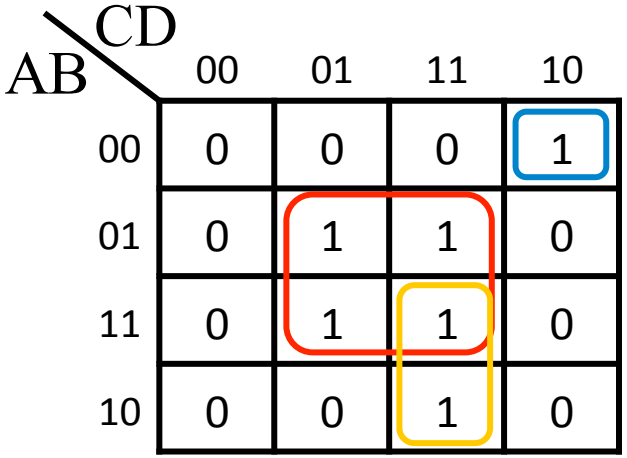
3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - Processo completo
    - Exemplo 1:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	0

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - Processo completo
    - Exemplo 1:



$$S = BD + ACD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$$

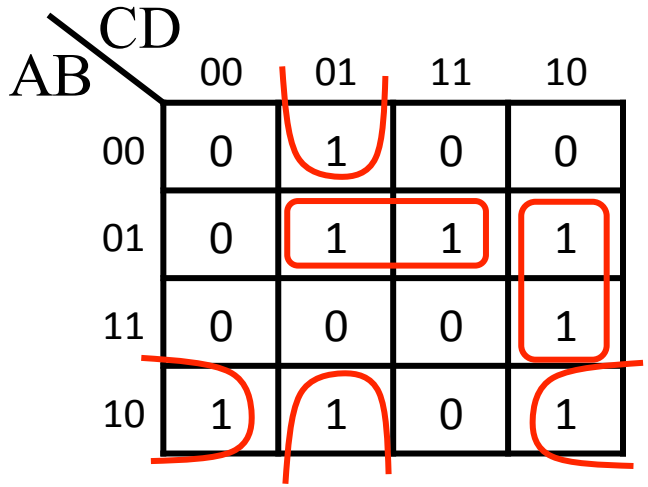
3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - Processo completo
    - Exemplo 2:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	1	1	0	1

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.1. Agrupamento de Quadros**
  - Processo completo
    - Exemplo 2:



$$S = \bar{A}BD + BC\bar{D} + \bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{D}$$

PROBLEMAS

Problema 3.2. Obtenha os agrupamentos associados ao seguinte mapa de Karnaugh:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.2. Condições de Irrelevância**

PROBLEMAS

Problema 3.3. Um reservatório de água é controlado a partir de um sensor digital que indica, em uma saída de 3 bits, o nível atual da água no reservatório (0 ou 000_2 indica que o reservatório está vazio e 7 ou 111_2 indica que o reservatório está em sua capacidade máxima). Projete um circuito digital que faça o controle de duas bombas (bomba 1 e bomba 2) que enchem esse reservatório seguindo as seguintes regras:

a) Caso o nível esteja abaixo de 3, as duas bombas devem estar ligadas.
b) Caso o nível esteja acima de 4, apenas a bomba 1 deve estar ligada.
c) Para nível 3 e 4 a bomba 1 está ligada.
d) Para evitar um transbordamento, nenhuma das bombas deve estar ligada caso o nível seja igual a 7.

3.3. Mapa de Karnaugh

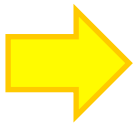
- **3.3.2. Condições de Irrelevância (Bomba 2)**

A	B	C	*B2*
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	X
1	0	0	X
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.2. Condições de Irrelevância**

A	B	C	*B2*
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	X
1	0	0	X
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

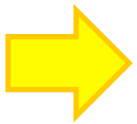


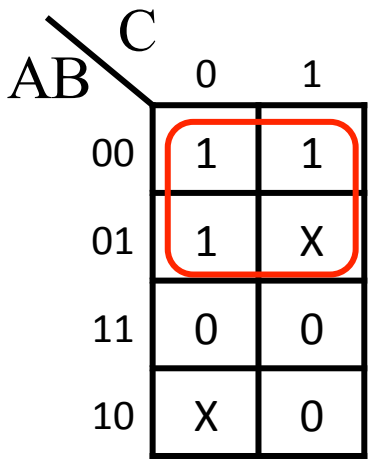
AB \ C	0	1
00	1	1
01	1	X
11	0	0
10	X	0

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.2. Condições de Irrelevância**

A	B	C	*B2*
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	X
1	0	0	X
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0





$$B2 = \overline{A}$$

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.2. Condições de Irrelevância**
  - Exemplo:

M	F1	F2	F3	ABRIR
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	X
0	1	0	0	1
0	1	0	1	X
0	1	1	0	X
0	1	1	1	X

M	F1	F2	F3	ABRIR
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	X
1	1	0	0	0
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

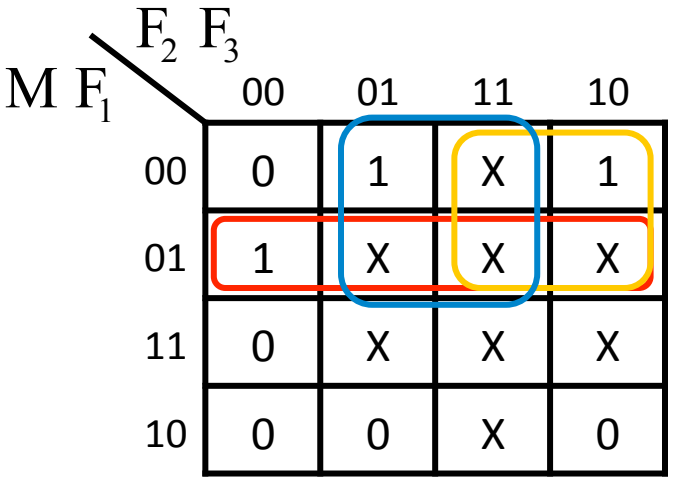
3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.2. Condições de Irrelevância**
  - Exemplo:

M F_1 \ F_2 F_3	00	01	11	10
00	0	1	X	1
01	1	X	X	X
11	0	X	X	X
10	0	0	X	0

3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.2. Condições de Irrelevância**
  - Exemplo:



$$ABRIR = \bar{M}\,F_1 + \bar{M}\,F_2 + \bar{M}\,F_3$$

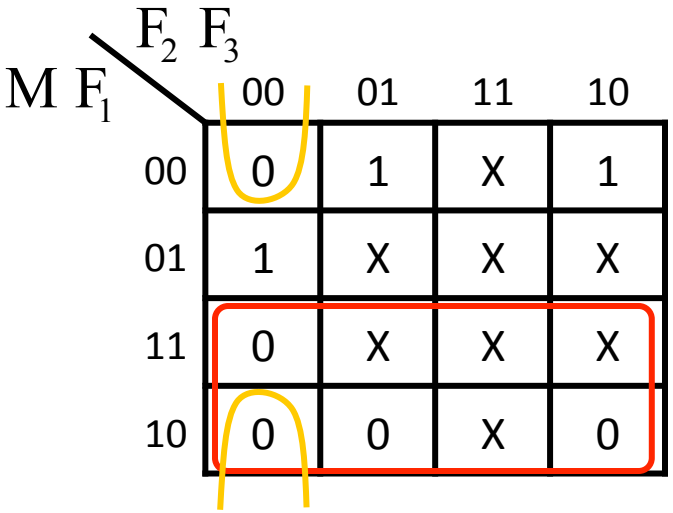
3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.3. Mapa de Karnaugh e Maxitermos**
  - Também é possível…

M F_1 \ F_2 F_3	00	01	11	10
00	0	1	X	1
01	1	X	X	X
11	0	X	X	X
10	0	0	X	0

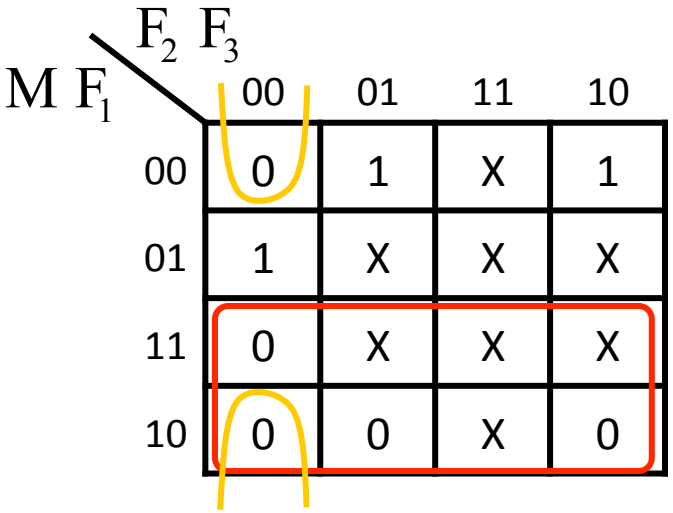
3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.3. Mapa de Karnaugh e Maxitermos**
  - Também é possível…



3.3. Mapa de Karnaugh

- **3.3.3. Mapa de Karnaugh e Maxitermos**
  - Também é possível...



$$ABRIR = \bar{M} \cdot (F_1 + F_2 + F_3)$$
$$= \bar{M}F_1 + \bar{M}F_2 + \bar{M}F_3$$

QUESTÃO 2: Tempo 5 min



FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 3

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br
http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Exercícios

- Os exercícios da **1ª edição** do livro do **Vahid** indicados abaixo são os recomendados:
  - **2.53-2.54, 2.57-2.58, 6.2-6.8**
- **A versão digital da 1ª edição do livro do Vahid está disponível no site da BU**
  - http://www.bu.ufsc.br/framebases.html opção **Minha Biblioteca**
  - Se, após o login na **Minha Biblioteca**, o livro não aparecer na lista de livros, use o seguinte link: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577802371

Exercícios

- Os exercícios de diferentes edições do livro do Tocci indicados abaixo são os recomendados:

10ª Edição	11ª Edição
4.1 até o 4.19	4.4 até o 4.19
4.26 (muito recomendado)	4.26 (muito recomendado)
4.27 até o 4.30	4.27 até o 4.30

  - Dê preferência aos exercícios marcados com * pois eles têm respostas no final do livro;
  - No caso dos exercícios sem resposta, você pode testar o resultado em algum simulador.

- **Versões digitais da 10ª e 11ª edições do livro do Tocci estão disponíveis no site da BU**
  - http://www.bu.ufsc.br/framebases.html
  - Acessar a **Biblioteca Virtual 3.0** com seu login e senha da BU